მე-8 კლასი, მე-4 ქვიზი მათემატიკაში. 11.06.2021

1. დათვალეთ $x_1^3 + x_2^3$. სადაც x_1 და x_2 წარმოადგენს $\sqrt{3}x^2 - (1 - \sqrt{2})x - 7 = 0$ განტოლების ამონახსნებს.

2. სამკუთხედის ორი გვერდის სიგრძეა 2 და 3. მათ შორის კუთხეა α. იპოვეთ მესამე გვერდის ყველა შესაძლო მნიშვნელობა, თუ $sin\alpha = 0{,}8$.

3. ტოლფერდა სამკუთხედის ფუძეა 8, ხოლო ფერდია 5. იპოვეთ ამ სამკუთხედში ჩახაზული და მასზე შემოხაზული წრეწირების ცენტრებს შორის მანძილი.

4. სამკუთხედის გვერდებია 4, 5, და 6. იპოვეთ h:l:m სადაც h, l და m უდიდეს გვერდზე დაშვებული სიმაღლე, ბისექტრისა და მედიანაა.

5. ამოხსენით განტოლებათა სისტემა: $\begin{cases} x + y + \frac{x}{y} = 7 \\ \frac{x(x+y)}{y} = 12 \end{cases}$

6. ამოხსენით განტოლება: $x^3 - x^2 + 3x - 10 = 0$.

7. ამოხსენით განტოლება: $(x^2 + 3x + 2)^2 - |(x + 2)(x + 1)| = 6$.

8. $x^2 + 3x - 5 = 0$ განტოლების ამონახსნებია x_1 და x_2. შეადგინეთ კვადრატული განტოლება რომლის ფესვები იქნება x_1^2 და x_2^2.

9. a პარამეტრის რა მნიშვნელობისთვის ექნება $(a - 1)x^2 + x + 1 = 0$ განტოლებას ორი ამონახნი?

10. იპოვეთ იმ ტრაპეციაზე შემოხაზული წრეწირის რადიუსი, რომლის ფუძეებია 1 და 7, ხოლო ფერდი კი 5.